

DARELL RANGGA PUTRA RACHMAN

DATA ENGINEER / MACHINE LEARNING DEVELOPER

Bekasi, Jawa Barat | darrellrangga@gmail.com | +62 897-8638-973
linkedin.com/in/darellrangga | darellrangga.me | github.com/Rangga11268

PROFIL PROFESIONAL

Software Engineer dengan pengalaman praktis mandiri selama 1,5+ tahun dan minat besar dalam **Data Engineering & Machine Learning**. Memiliki kemampuan kuat dalam pengolahan, manipulasi, dan analisis data menggunakan **Python (Pandas)**, serta pemodelan prediksi menggunakan **Scikit-Learn**. Berpengalaman merancang skema basis data relasional ternormalisasi (PostgreSQL, MySQL), melakukan optimasi kueri kompleks (indexing), serta mengimplementasikan deployment model AI di browser (ONNX Runtime Web) dan server (Flask API). Siap berkontribusi secara produktif dalam tim data.

KEAHLIAN TEKNIS

- Languages:** Python (OOP & Data Analysis), SQL, Go (Golang), JavaScript, TypeScript, PHP.
- Data Engineering:** Data Manipulation, ETL pipeline basics, SQL query optimization, database indexing, database normalisation & schema design.
- Machine Learning & AI:** Supervised Learning (Scikit-Learn), Natural Language Processing (NLP), Text Classification (TF-IDF, Logistic Regression), Edge AI (ONNX Runtime Web).
- Basis Data:** PostgreSQL, MySQL, MongoDB, SQLite.
- Tools & DevOps:** Git/GitHub, Docker Containerization, Nginx Web Server, Linux (Ubuntu Server), Postman API Testing.
- Backend & API:** Python (Flask), Node.js (Express), PHP (Laravel), RESTful API, WebSockets.
- AI-Assisted Tools:** Akselerasi pemrograman & debugging menggunakan GitHub Copilot dan Claude.

PENGALAMAN KERJA / PROYEK MANDIRI

Data & Full-Stack Developer | Kontrak / Mandiri

Desember 2024 – Sekarang

- [Optimasi Basis Data]** Merancang skema database relasional PostgreSQL/MySQL dan menulis kueri kompleks teroptimasi menggunakan indexing untuk memangkas waktu muat database hingga 30%.
- [Pemrosesan Data]** Membersihkan, melakukan transformasi (ETL), dan memanipulasi dataset menggunakan library Python (Pandas, NumPy) sebelum melatih model machine learning.
- [Integrasi & Deployment ML]** Membangun RESTful API (Flask) untuk menyajikan model prediksi dan mengonfigurasi Edge AI (ONNX) untuk eksekusi model langsung di sisi browser klien.
- [Kontainerisasi Docker]** Mengemas sistem server backend dan database ke dalam container Docker untuk standarisasi deployment.

PROYEK PILIHAN

1. TirtaSense AI — Flood Prediction & Edge AI (Next.js & Python)

GitHub Repository: <https://github.com/Rangga11268/TirtaSense>

- Tech Stack:** Python, Pandas, Scikit-Learn, ONNX Runtime Web, Next.js 14, PWA.
- Melatih model klasifikasi risiko banjir Jabodetabek menggunakan **Python (Pandas, Scikit-Learn)** dan mengekspornya ke format ONNX.
- Mengintegrasikan model ke frontend Next.js via **ONNX Runtime Web** untuk eksekusi Edge AI di browser (zero-latency).

2. FaktaNesia — AI Hoax Detector (React.js & Flask)

GitHub Repository: <https://github.com/Rangga11268/FaktaNesia>

- Tech Stack:** Python, Flask API, Scikit-Learn (TF-IDF & Logistic Regression), React.js, Tailwind CSS.
- Membangun backend Python Flask RESTful API untuk melayani model klasifikasi teks berita berbasis **TF-IDF & Logistic Regression**.
- Membangun antarmuka React.js untuk merender hasil deteksi hoaks serta tingkat akurasi (*confidence score*) secara *real-time*.

3. BansosTarget AI — Poverty Classification for Social Aid (Next.js & Python)

GitHub Repository: <https://github.com/Rangga11268/BansosTarget>

- Tech Stack:** Python, Scikit-Learn (Random Forest/XGBoost), ONNX Runtime Web, Next.js, Tailwind CSS.
- Melatih model klasifikasi **Random Forest / XGBoost** menggunakan dataset indikator ekonomi keluarga untuk penyaringan bantuan sosial.
- Mengintegrasikan model ke dashboard Next.js berbasis **ONNX Runtime Web** untuk pemrosesan lokal di sisi klien (< 10ms response).

PRESTASI UTAMA

Juara 1 (1st Place Winner) — IT Boot Camp Software Development for Industry

UBSI, 2026

"Futurecode: AI-Driven Software Engineering"

- Berperan sebagai **Project Manager & Lead Developer** proyek "TitikAman". Sukses memimpin pengembangan backend dan basis data relasional (MySQL) teruji 100% pass rate pada Black Box testing menggunakan PHPUnit.

PENDIDIKAN

S1 Sistem Informasi | Universitas Bina Sarana Informatika

September 2024 – Sekarang

- IPK Berjalan: **4.00 / 4.00**
- Topik Relevan: Struktur Data & Algoritma, Rekayasa Perangkat Lunak, Sistem Basis Data (MySQL/PostgreSQL).